

Problema N°26: Se tira de una caja de 10.0 kg usando un alambre horizontal en un círculo sobre una superficie horizontal áspera, cuyo coeficiente de fricción cinética es de 0.250. Calcule el trabajo efectuado por la fricción durante un recorrido circular completo, si el radio es a) de 2.00 m y b) de 4.00 m. c) Con base en los resultados que acaba de obtener, ¿diría usted que la fricción es una fuerza conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

Datos:

$$m = 10.0\text{kg}$$

$$\mu_d = 0.250$$

$$g = 9.80\text{m/s}^2$$

$$\text{a) } r_1 = 2.00\text{m}$$

$$W_{r1} = ?$$

$$\text{b) } r_2 = 4.00\text{m}$$

$$W_{r2} = ?$$

Masa de la caja

Coeficiente de fricción cinética

Aceleración de la gravedad

Radio 1

Trabajo efectuado por la fricción para el radio 1

Radio 2

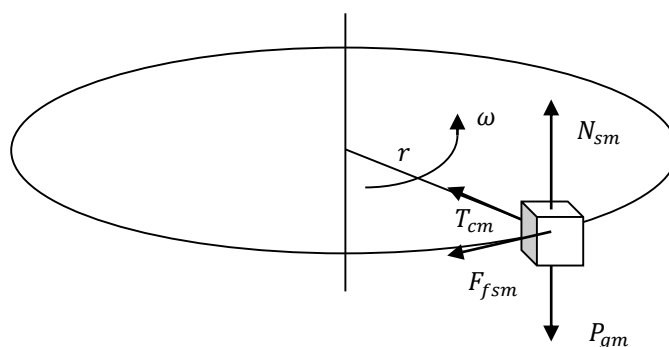
Trabajo efectuado por la fricción par el radio 2

Resolución:

Para facilitar los cálculos, vamos a diferenciar los puntos importantes de cada parte del movimiento, y los vamos a nombrar con un número.

- Estado 1: cuando la masa pasa por un determinado punto.
- Estado 2: cuando la masa vuelve a pasar por el mismo punto.

El esquema general, poniendo en evidencia las fuerzas que actúan en la masa, será.



El sistema lo vamos a considerar compuesto por la masa y la Tierra.

Recordando la ecuación general del trabajo:

$$W_F = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos\theta$$

Para este caso particular tendremos:

$$1) W_F = W_{f rd} = -F_{f sm} \cdot d$$

Siendo el signo del trabajo negativo, ya que la fuerza de rozamiento se opone en todo momento al desplazamiento, es decir $\cos(180^\circ) = -1$

Recordando que:

$$2) F_{f sm} = \mu_d \cdot N_{sm}$$

Y que la normal en este caso tiene igual valor que el peso de la masa, es decir:

$$3) \quad N_{sm} = m \cdot g$$

Sustituyendo la ecuación 3) en la ecuación 2), nos quedará:

$$4) \quad F_{fsm} = \mu_d \cdot m \cdot g$$

Y por otro lado, la distancia recorrida para un viaje circular es:

$$5) \quad d = 2 \cdot \pi \cdot r$$

Reemplazando las ecuaciones 4) y 5) en la ecuación 1), nos quedará:

$$W_{frd} = -(\mu_d \cdot m \cdot g) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r)$$

a) Reemplazando valores para el primer caso, tendremos:

$$\begin{aligned} W_{frd1} &= -(\mu_d \cdot m \cdot g) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_1) = \\ W_{frd1} &= -(0.250 \cdot 10.0kg \cdot 9.80m/s^2) \cdot (2 \cdot \pi \cdot 2.00m) = \\ W_{frd1} &= -308J \end{aligned}$$

b) Reemplazando valores para el segundo caso, tendremos:

$$\begin{aligned} W_{frd2} &= -(\mu_d \cdot m \cdot g) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_2) = \\ W_{frd2} &= -(0.250 \cdot 10kg \cdot 9.80m/s^2) \cdot (2 \cdot \pi \cdot 4.00m) = \\ W_{frd1} &= -616J \end{aligned}$$

Es decir, al duplicarse la distancia del camino recorrido, el trabajo se duplicará.

c) El trabajo realizado para un desplazamiento de ida y vuelta no es cero y la fricción es una fuerza no conservativa.

La dirección de la fuerza de fricción depende de la dirección del movimiento del objeto y es por eso que la fricción es una fuerza no conservativa.